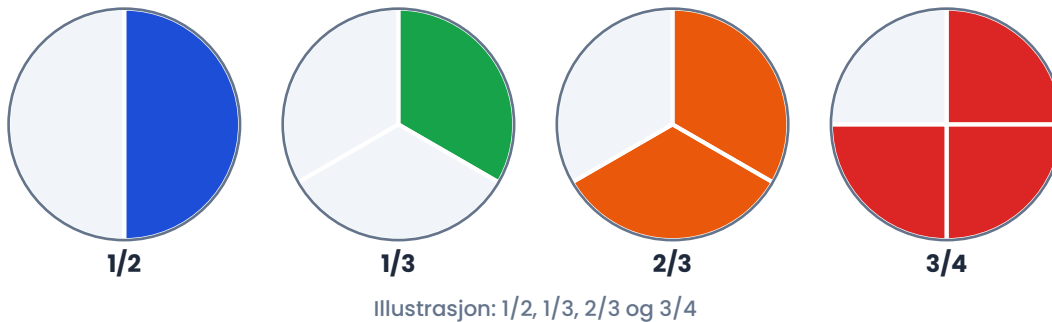


Brøkgregning

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Brøkbegreper, avlesing, forkorting og enkle sammenligninger
Medium	Addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker
Spicy	Divisjon, blandede tall og sammensatte regneoperasjoner
Hot	Tekstoppgaver, ligninger med brøker og beviser



Hva er en brøk?

En brøk representerer en del av en helhet. Vi skriver den som teller/nevner: telleren angir antall deler vi har, nevneren angir i hvor mange like deler helheten er delt. Eksempel: $3/4$ betyr helheten er delt i 4 like deler og vi har 3 av dem.

Regneregler for brøk

Addisjon/subtraksjon – lik nevner: $a/n \pm b/n = (a \pm b)/n$

Addisjon/subtraksjon – ulike nevner: finn MFM, utvid begge, summer tellerne.

Multiplikasjon: $a/b \times c/d = (a \times c)/(b \times d)$

Divisjon: $a/b \div c/d = a/b \times d/c$ – snu den andre og gang.

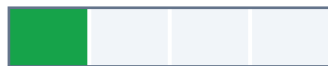
Forkorting: del teller og nevner med GCD.



Brøker på tallinjen 0–2

Mild

9 oppgaver

 $\frac{1}{4}$  $\frac{2}{4}$  $\frac{3}{4}$

Oppgave 1: Les av brøkene

1.

Skriv brøkene som vises i de tre stolpediagrammene over.

Svar:

2.Tegn en sirkel i svarboksen og skraver $\frac{2}{3}$ av den.

Svar:

3.Sett inn riktig tegn ($<$, $>$ eller $=$): a) $\frac{3}{4}$ ___ $\frac{2}{4}$ b) $\frac{1}{3}$ ___ $\frac{1}{4}$ c) $\frac{4}{5}$ ___ $\frac{3}{4}$

Svar:

4.Skriv brøkene i stigende rekkefølge: $\frac{5}{8}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{8}$

Svar:

5.Regn ut: a) $\frac{1}{2}$ av 20 = ___ b) $\frac{1}{4}$ av 16 = ___ c) $\frac{1}{3}$ av 27 = ___

Svar:

6.Forkort til laveste form: a) $\frac{4}{8}$ b) $\frac{6}{9}$ c) $\frac{10}{15}$ d) $\frac{12}{16}$

Svar:

7.Gjør om til blandet tall: a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{11}{3}$ c) $\frac{9}{2}$ d) $\frac{13}{5}$

Svar:

8.Gjør om til uekte brøk: a) $2\frac{3}{4}$ b) $3\frac{1}{2}$ c) 1 d) 4

Svar:

9.

Forklar med egne ord: hva forteller nevneren oss? Gi et eksempel fra hverdagen.

Svar:

Medium

9 oppgaver

Huskelapp: Addisjon med ulike nevner

Steg 1: Finn minste felles multiplum (MFM) av nevnerne.

Steg 2: Utvid begge brøkene slik at de får MFM som nevner.

Steg 3: Summer/trekk fra tellerne. Forkort svaret.

10.Lik nevner – regn ut: a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$ b) $\frac{5}{9} - \frac{2}{9}$ c) $\frac{1}{5} + \frac{3}{5}$

Svar:

11.Finn fellesnevner og regn ut: a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$

Svar:

12.Multiplikasjon: a) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{6} \times \frac{2}{5}$ c) $\frac{4}{7} \times \frac{7}{8}$

Svar:

13.Regn ut og forkort: a) $\frac{3}{5} \times 10$ b) $\frac{2}{3} \times 9$ c) $\frac{3}{4} \times 12$ d) $\frac{5}{6} \times 18$

Svar:

14.Vis alle mellomregninger: Regn ut $\frac{3}{8} + \frac{5}{12}$.

Svar:

15.Regn ut og forkort: a) $\frac{4}{6} + \frac{3}{9}$ b) $\frac{5}{12} - \frac{1}{4}$

Svar:

16.Hva er $\frac{2}{3}$ av 24? Forklar alle steg.

Svar:

17.Sett inn riktig brøk i rutene: a) $\frac{\quad}{\quad} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{5} - \frac{\quad}{\quad} = \frac{1}{5}$

Svar:

18.Regn ut og skriv som blandet tall: a) $\frac{5}{4} + \frac{3}{4}$ b) $\frac{7}{3} + \frac{5}{3}$ c) $\frac{11}{6} - \frac{5}{6}$

Svar:

Spicy

9 oppgaver

Huskelapp: Divisjon med brøk $a/b \div c/d = a/b \times d/c$ – "Keep · Change · Flip":Behold den første · Endre $\div$ til $\times$ · Snu den andre brøken.Eksempel: $3/4 \div 2/5 = 3/4 \times 5/2 = 15/8 = 1\frac{7}{8}$ **19.**Divisjon: a) $3/4 \div 1/2$ b) $2/3 \div 4/5$ c) $5/6 \div 5/3$

Svar:

20.Blandede tall – gjør om og regn: a) $1\frac{1}{2} + 2$ b) $3\frac{3}{4} - 1\frac{1}{2}$ c) $2 + 1\frac{3}{4}$

Svar:

21.Multiplikasjon med blandede tall: a) $2\frac{1}{2} \times 1$ b) $1\frac{3}{4} \times 2$ c) $3\frac{1}{2} \times 2$

Svar:

22.Divisjon med blandede tall: a) $2\frac{1}{2} \div 1\frac{1}{4}$ b) $3 \div 1\frac{1}{2}$ c) $4 \div 2$

Svar:

23.Løs for x: a) $x + 1/3 = 5/6$ b) $3/4 \times x = 3/8$ c) $x - 2/5 = 7/10$ *Hint: Isoler x med invers operasjon*

Svar:

24.Forkort og regn ut: a) $(2/3 \times 9/4) \div 3/2$ b) $(5/6 - 1/4) \times 12$

Svar:

25.Er påstanden riktig eller feil? Begrunn: " $2/3$ er større enn $3/4$ fordi $2 < 3$ og $3 < 4$."

Svar:

26.Vis alle mellomregninger: $(1/2 + 1/3) \times (1 - 1/4) = ______$

Svar:

27.

Skriv 0,625 som en forkortet brøk. Vis fremgangsmåten trinn for trinn.

Svar:

Hot

9 oppgaver

Strategi for tekstoppgaver med brøk

1. Les to ganger: hva er gitt, hva skal finnes?
2. Skriv kjente størrelser som brøker.
3. Velg regnearter: $\times$ for "del av", $\div$ for "hvor mange ganger".
4. Sjekk: er svaret rimelig?

28.

Maling: Etter dag 1 er $\frac{3}{8}$ av veggen malt. Etter dag 2 er ytterligere $\frac{1}{4}$ ferdig. a) Hvor stor andel er malt etter to dager? b) Hvor stor andel gjenstår?

Svar:

29.

Pizza: Tre venner deler to pizzaer likt. Deretter spiser én venn ytterligere $\frac{1}{6}$ til. Hvor mye pizza har den vennen spist totalt? Blandet tall.

Svar:

30.

Strekning: Bil kjører $\frac{3}{5}$ av strekningen t1 og $\frac{1}{4}$ av gjenværende t2. a) Andel kjørt etter to timer? b) Andel som gjenstår?

Svar:

31.

Ukjent brøk: Nevneren er det dobbelte av telleren. Brøken minus $\frac{1}{6} = \frac{1}{3}$. Finn brøken. Vis alle steg.

Svar:

32.

Sammensatt: Regn ut og begrunn hvert steg: $(\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}) \div (\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}) = ___$

Svar:

33.

Arv: En person arver $\frac{3}{7}$ av formuen. Av sin arv gir hun $\frac{2}{3}$ til veldedighet. Hvilken brøkdel av totalformuen gikk til veldedighet?

Svar:

34.

Mønster: $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$ a) Neste tre ledd: b) Det 20. leddet og generell formel.

Svar:

35.

Bevis: Vis algebraisk at $a/b \div c/d = a/b \times d/c$. Bruk definisjonen av divisjon som multiplikasjon med multiplikativ invers.

Svar:

36.

Utfordring: Finn to brøker mellom 0 og 1 med nevner ≤ 12 der: $\cdot$ summen = 1 $\cdot$ produktet = $1/6$
Finn alle løsninger og begrunn.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Les av figuren: $1/4$, $2/4$ ($= 1/2$), $3/4$
2	Sirkel tegnet med 2 av 3 deler skravert
3	a) $3/4 > 2/4$ b) $1/3 > 1/4$ c) $4/5 > 3/4$
4	$1/8 < 3/8 < 5/8 < 7/8$
5	a) 10 b) 4 c) 9
6	a) $1/2$ b) $2/3$ c) $2/3$ d) $3/4$
7	a) $1\frac{3}{4}$ b) $3\frac{2}{3}$ c) $4\frac{1}{2}$ d) $2\frac{3}{5}$
8	a) $11/4$ b) $7/2$ c) $5/3$ d) $21/5$
9	Nevneren = antall like deler helheten er delt i. Eks: $3/8$ pizza = hel pizza delt i 8 stykker.

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	a) $5/7$ b) $1/3$ c) $4/5$
11	a) MFM=6: $3/6+2/6 = 5/6$ b) MFM=12: $8/12+3/12 = 11/12$ c) MFM=12: $9/12-2/12 = 7/12$
12	a) $6/12 = 1/2$ b) $10/30 = 1/3$ c) $28/56 = 1/2$
13	a) 6 b) 6 c) 9 d) 15
14	MFM(8,12)=24. $3/8=9/24$, $5/12=10/24$. Sum = $19/24$
15	a) 1 (MFM=18: $12/18+6/18=18/18$) b) $1/6$ (MFM=12: $5/12-3/12=2/12$)
16	$1/3$ av 24 = 8. $2 \times 8 = 16$
17	a) $1/2$ b) $2/5$
18	a) $8/4 = 2$ b) $12/3 = 4$ c) $6/6 = 1$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	a) $3/4 \times 2 = 3/2 = 1\frac{1}{2}$ b) $2/3 \times 5/4 = 10/12 = 5/6$ c) $5/6 \times 3/5 = 1/2$
20	a) $9/6 + 14/6 = 23/6 = 3\frac{5}{6}$ b) $15/4 - 6/4 = 9/4 = 2\frac{1}{4}$ c) $32/12 + 21/12 = 53/12 = 4\frac{5}{12}$
21	a) $5/2 \times 4/3 = 20/6 = 10/3 = 3\frac{1}{3}$ b) $7/4 \times 2 = 7/2 = 3\frac{1}{2}$ c) $7/2 \times 12/5 = 84/10 = 8\frac{2}{5}$
22	a) $5/2 \times 4/5 = 2$ b) $3 \times 2/3 = 2$ c) $14/3 \times 3/7 = 2$
23	a) $x = 5/6 - 2/6 = 1/2$ b) $x = 3/8 \div 3/4 = 1/2$ c) $x = 7/10 + 4/10 = 11/10 = 1\frac{1}{10}$
24	a) $18/12 = 3/2$; $3/2 \div 3/2 = 1$ b) $7/12 \times 12 = 7$
25	Feil. Lik nevner: $2/3 = 8/12 < 3/4 = 9/12$. Sammenlign med felles nevner.
26	$5/6 \times 3/4 = 15/24 = 5/8$
27	$625/1000 \div 125 = 5/8$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	a) $3/8 + 2/8 = 5/8$ malt b) $3/8$ gjenstår
29	Andel: $2/3$ pizza. $+1/6$: $4/6 + 1/6 = 5/6$ pizza totalt
30	a) $3/5 + 1/10 = 7/10$ b) $3/10$ gjenstår
31	La brøk $= x/2$ $x = 1/2$. $1/2 - 1/6 = 3/6 - 1/6 = 2/6 = 1/3$. Svar: $1/2$
32	$(3/4 \div 1/2) = 3/2$. $(2/3 \div 4/9) = 3/2$. $(3/2) \div (3/2) = 1$
33	$3/7 \times 2/3 = 6/21 = 2/7$
34	a) $5/6, 6/7, 7/8$ b) $n/(n+1)$ 20. ledd = $20/21$
35	Divisjon = mult. med invers. Invers til c/d er d/c . Altså $a/b \div c/d = a/b \times d/c$. QED.
36	$x+y=1$ og $xy=1/6$. $y=1-x$ $x(1-x)=1/6$ $6x^2-6x+1=0$. Diskriminant=12, irrasjonale røtter. Ingen heltalls-brøkpår med nevner ≤ 12 tilfredsstiller begge krav.